

MANUAL TÉCNICO CACAO

Nutrición por etapas, diagnóstico y manejo general

Nutrición por etapas con criterio de campo

Diagnóstico primero. Producto después. La recomendación se ajusta a etapa, suelo, humedad, manejo, sanidad y objetivo del productor.

Cómo usar este manual

No es una receta rígida. Es una ruta de decisión para asesor, vendedor y productor.

1 · OBSERVA

Ubica etapa, vigor, humedad, drenaje, manejo y distribución del problema.

2 · IDENTIFICA

Define la necesidad dominante: suelo, crecimiento, mantenimiento, floración, producción o recuperación.

3 · APLICA

Selecciona línea, formato y vía. No uses sólidos como foliar ni cierres dosis sin ficha/análisis.

4 · AJUSTA

Registra respuesta, clima, facilidad operativa y próximo momento fisiológico.

En cacao la nutrición debe leerse junto con sombra, poda, humedad, cobertura orgánica, sanidad y carga del lote. La base del programa debe ser edáfica; los líquidos son apoyo operativo cuando la etapa y la logística lo justifican.

Diagnóstico antes de recomendar

- Etapa fenológica real y edad del cultivo.
- Objetivo actual del productor: crecimiento, recuperación, floración, llenado, mantenimiento o suelo.
- Humedad, riego/secano, drenaje, compactación y encharcamiento.
- Historial de fertilización y aplicaciones recientes.
- Análisis de suelo o foliar cuando existan.
- Síntomas: tejido afectado, patrón y distribución en el lote.
- Presión sanitaria y daños que puedan confundirse con nutrición.
- Área o número de plantas y equipo disponible para aplicar.
- Pronóstico de lluvia y hora probable de aplicación.
- Capacidad real de seguimiento del programa.

Sistema Wondergreen por etapas

Compost

Base orgánica y acondicionamiento del suelo

2GROW 15-3-3

Crecimiento, brotación, rebrote y recuperación

2BALANCE 7-7-7

Mantenimiento y equilibrio

2BLOOM 3-8-3

Prefloración y floración

2FRUIT 3-3-8

Cuajado, llenado y producción

Líquidos Wondergreen: 2GROW 100-20-20 y 200-0-0; 2BALANCE 70-70-70; 2BLOOM 30-80-30; 2FRUIT 30-30-80. Dilución general 1:10 cuando corresponda, salvo ficha posterior específica.

Mapa de decisión por etapa

Establecimiento y arranque

Compost + 2GROW

Construir base orgánica y acompañar el crecimiento inicial.

Formación

2GROW -> 2BALANCE

Primero mover estructura; después sostener el lote sin exceso vegetativo.

Prefloración y floración

2BLOOM

Acompañar transición reproductiva cuando el diagnóstico lo justifique.

Llenado de mazorca

2FRUIT

Acompañar la fase productiva y la mayor demanda relativa de K.

Pospoda / recuperación

2GROW

Recuperar brotación y área foliar con suelo húmedo y seguimiento.

Establecimiento y arranque

Compost + 2GROW

OBJETIVO

Construir base orgánica y acompañar el crecimiento inicial.

CRITERIO DE APLICACIÓN

La base sólida y el compost se aplican al suelo con humedad. En árboles, distribuir en plato/corona/anillo sin tocar el tallo. En pastos, trabajar por hectárea y al voleo cuando corresponda.

AJUSTE

Definir dosis y frecuencia con la ficha vigente, análisis, edad, condición del lote y objetivo. Si se usa líquido Wondergreen, mantener la dilución general 1:10 salvo ficha posterior específica.

No convertir esta etapa en rutina fija: después de rescates o cambios de condición, volver a identificar la necesidad dominante.

Formación

2GROW -> 2BALANCE

OBJETIVO

Primero mover estructura; después sostener el lote sin exceso vegetativo.

CRITERIO DE APLICACIÓN

La base sólida y el compost se aplican al suelo con humedad. En árboles, distribuir en plato/corona/anillo sin tocar el tallo. En pastos, trabajar por hectárea y al voleo cuando corresponda.

AJUSTE

Definir dosis y frecuencia con la ficha vigente, análisis, edad, condición del lote y objetivo. Si se usa líquido Wondergreen, mantener la dilución general 1:10 salvo ficha posterior específica.

No convertir esta etapa en rutina fija: después de rescates o cambios de condición, volver a identificar la necesidad dominante.

Prefloración y floración

2BLOOM

OBJETIVO

Acompañar transición reproductiva cuando el diagnóstico lo justifique.

CRITERIO DE APLICACIÓN

La base sólida y el compost se aplican al suelo con humedad. En árboles, distribuir en plato/corona/anillo sin tocar el tallo. En pastos, trabajar por hectárea y al voleo cuando corresponda.

AJUSTE

Definir dosis y frecuencia con la ficha vigente, análisis, edad, condición del lote y objetivo. Si se usa líquido Wondergreen, mantener la dilución general 1:10 salvo ficha posterior específica.

No convertir esta etapa en rutina fija: después de rescates o cambios de condición, volver a identificar la necesidad dominante.

Llenado de mazorca

2FRUIT

OBJETIVO

Acompañar la fase productiva y la mayor demanda relativa de K.

CRITERIO DE APLICACIÓN

La base sólida y el compost se aplican al suelo con humedad. En árboles, distribuir en plato/corona/anillo sin tocar el tallo. En pastos, trabajar por hectárea y al voleo cuando corresponda.

AJUSTE

Definir dosis y frecuencia con la ficha vigente, análisis, edad, condición del lote y objetivo. Si se usa líquido Wondergreen, mantener la dilución general 1:10 salvo ficha posterior específica.

No convertir esta etapa en rutina fija: después de rescates o cambios de condición, volver a identificar la necesidad dominante.

Pospoda / recuperación

2GROW

OBJETIVO

Recuperar brotación y área foliar con suelo húmedo y seguimiento.

CRITERIO DE APLICACIÓN

La base sólida y el compost se aplican al suelo con humedad. En árboles, distribuir en plato/corona/anillo sin tocar el tallo. En pastos, trabajar por hectárea y al voleo cuando corresponda.

AJUSTE

Definir dosis y frecuencia con la ficha vigente, análisis, edad, condición del lote y objetivo. Si se usa líquido Wondergreen, mantener la dilución general 1:10 salvo ficha posterior específica.

No convertir esta etapa en rutina fija: después de rescates o cambios de condición, volver a identificar la necesidad dominante.

Aplicación correcta al suelo

La vía importa tanto como la línea seleccionada.

SÓLIDOS

2GROW, 2BALANCE, 2BLOOM y 2FRUIT sólidos: aplicación edáfica. Trabajar con humedad; distribuir, no concentrar en un punto.

COMPOST

Acondicionamiento y materia orgánica. Integrar al programa de suelo según diagnóstico; no presentarlo como reemplazo universal de toda la nutrición.

ÁRBOLES / PERENNES

Aplicar en gotera, plato, corona o anillo según tamaño del árbol. Evitar contacto directo con el tallo o cuello. Ajustar radio y cantidad a edad, raíces activas y humedad.

No aplicar fertilización fuerte sobre suelo totalmente seco, raíces asfixiadas o plantas severamente estresadas.

Líquidos Wondergreen

Apoyo, ajuste y afinación; no sustituyen automáticamente la base edáfica.

DILUCIÓN GENERAL 1:10

Líquidos Wondergreen: 2GROW 100-20-20 y 200-0-0; 2BALANCE 70-70-70; 2BLOOM 30-80-30; 2FRUIT 30-30-80. Dilución general 1:10 cuando corresponda, salvo ficha posterior específica.

DRENCH / RAÍZ

Aplicar solución al suelo o zona radicular cuando la logística y el cultivo lo justifiquen. Mantener agua limpia y distribución uniforme.

FERTIRRIEGO

Repartir en eventos manejables cuando el sistema lo permita. Terminar con agua sola para ayudar a limpiar líneas.

FOLIAR

Solo cuando la ficha y el criterio técnico lo permitan. Evitar alta radiación, lluvia inminente y mezclas sin prueba de compatibilidad. No sostener cultivos perennes únicamente con foliar.

Alertas, deficiencias y confusiones

- No fertilizar fuerte sobre suelo seco.
- Cruzar siempre la recomendación con sombra, poda, humedad y carga productiva.
- Si el lote viene estresado, recuperar primero la condición del sistema antes de intensificar la nutrición.

ANTES DE CORREGIR

Clorosis, poco vigor o necrosis no deben asumirse como deficiencia sin revisar humedad, drenaje, pH, historial de fertilización y distribución del síntoma.

REGLA DE SEGURIDAD

Un mismo síntoma puede confundirse con sequía, anegamiento, acidez, salinidad, fitotoxicidad, plagas, enfermedades o daño mecánico. Diagnóstico primero.

Manejo fitosanitario y rescates

Nutrición y sanidad deben leerse juntas.

PLAGAS Y ENFERMEDADES

Revisar presión sanitaria antes de atribuir una caída de vigor a nutrición. Los bioinsumos Wondergreen se integran solo cuando existe una función concreta y dentro de un manejo integrado.

BIOINSUMOS

Trichoderma y Bacillus subtilis pueden apoyar programas suelo-raíz; Beauveria, Metarhizium y Extracto Ajo. Así se consideran dentro de manejo integrado según blanco, ficha, compatibilidad y registro aplicable.

DESPUÉS DE UN RESCATE

No mantener indefinidamente la misma línea. Una vez recuperado el cultivo, volver a la necesidad dominante de la etapa: crecimiento, balance, floración, llenado o suelo.

Seguimiento técnico

La recomendación termina cuando queda registrada y se revisa la respuesta.

- Registrar fecha, producto exacto, vía, lote/área, clima y condición hídrica.
- Observar color, brotación, vigor, uniformidad y respuesta de la etapa específica.
- Comparar sectores o plantas cuando sea posible, no depender de una impresión aislada.
- Registrar facilidad operativa para repetir correctamente el siguiente evento.
- Ajustar por análisis, respuesta y etapa; no por costumbre.
- Escalar a revisión agronómica cuando haya síntomas persistentes, raíces comprometidas, plagas/enfermedades o condiciones de suelo limitantes.

Wondergreen · nutrición por etapas

Este manual es técnico-comercial y no sustituye etiqueta, ficha técnica vigente, análisis del lote ni acompañamiento agronómico. Las dosis definitivas deben cerrarse con información del cultivo y del producto exacto.